



国有企业发展资源循环利用产业的 模式与实践路径研究

2025.02

目录

第一部分

为什么要布局资源循环产业

第二部分

资源循环产业布局可行性

第三部分

如何布局资源循环产业

为实现碳达峰、碳中和目标，提高资源循环利用效率，着力解决资源环境约束突出问题，大力发展循环经济，构建循环产业体系成为国家的必然选择，其中资源循环利用产业已被列为国家战略性新兴产业

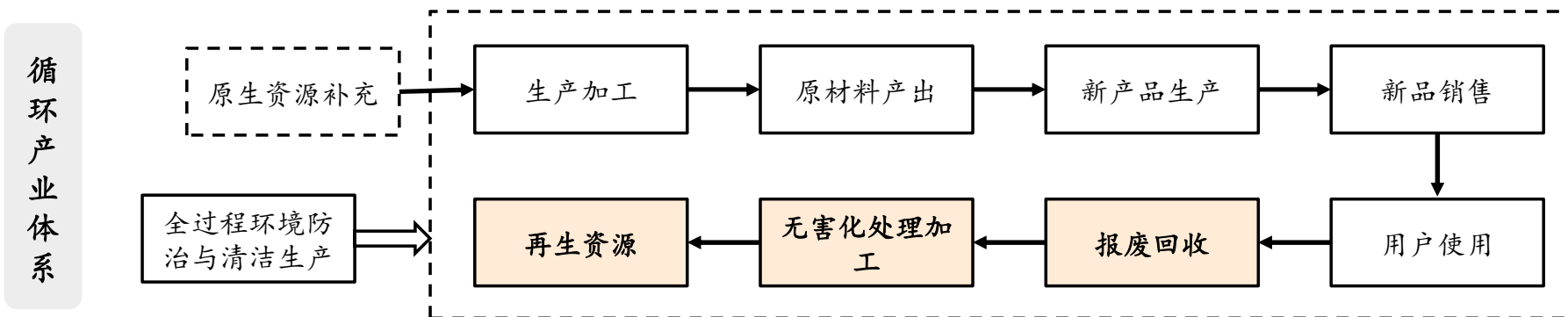
循环经济

循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以‘减量化、再利用、资源化’为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济新增长模式，是对‘大量生产、大量消费、大量废弃’的传统增长模式的根本变革



资源循环利用产业

资源循环利用产业是指为节约资源和循环利用废弃物而提供物质基础和技术保障的产业，是循环经济体系的末端环节，也是决定循环经济能否闭环周转的关键环节



政策导向，大势所趋为推动绿色低碳发展，促进资源再生循环利用，国家层面发布了一系列政策文件，表明发展循环经济，已经成为近年来国家重要的经济政策导向

2021. 07

《“十四五”循环经济发展规划》

到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，**资源循环型产业体系基本建立。资源循环利用产业产值达到5万亿元**

《2030年前碳达峰行动方案》

抓住资源利用这个源头，**大力发展循环经济，全面提高资源利用效率**，充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。到2025年，大宗固废年利用量达到40亿吨左右；废钢铁等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨；城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至60%左右

2021. 10

2024. 02

《加快构建废弃物循环利用体系的意见》

到2030年建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，**资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列**

《2024-2025年节能降碳行动方案》

加强废旧产品设备回收处置供需对接、开展企业回收目标责任制行动、加强工业装备、信息通信、风电光伏、动力电池等回收利用、建立重要资源消耗、回收利用、处理处置、再生原料消费等基础数据库等措施³

2024. 05

2024. 08

《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》

要**大力发展循环经济，健全废弃物循环利用体系，强化废弃物分类处置和回收能力**，提升再生利用规模化、规范化、精细化水平，到2030年大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右，主要资源产出率比2020年提高45%左右

政策导向，大势所趋 | 新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新行动政策的发布，将极大促进资源回收利用水平的提高和再生资源需求量增加，助力资源循环产业高质量发展

2024. 03

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、以供水、供热、供气、污水处理、环卫等为重点，分类推进更新改造

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新

2024. 07

2025. 01

《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》

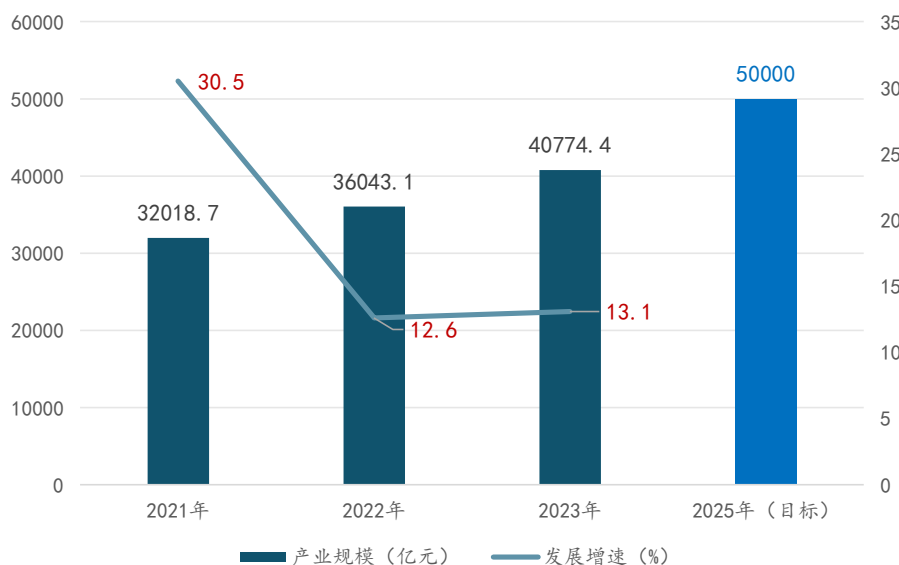
增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模。继续向地方直接安排超长期特别国债资金，用于支持消费品以旧换新。将资源循环纳入超长期特别国债支持范围，中央财政对地方资金支持比例达85%-95%

蓝海市场，大有可为 | 自《“十四五”循环经济发展规划》提出**2025年资源循环利用产业产值达5万亿**目标，近几年产业规模**保持两位数的高速增长**；而2024年“两新”政策的实施将为资源循环利用产业提供更多原材料来源，**废旧产品回收利用行业的市场空间更加广阔**

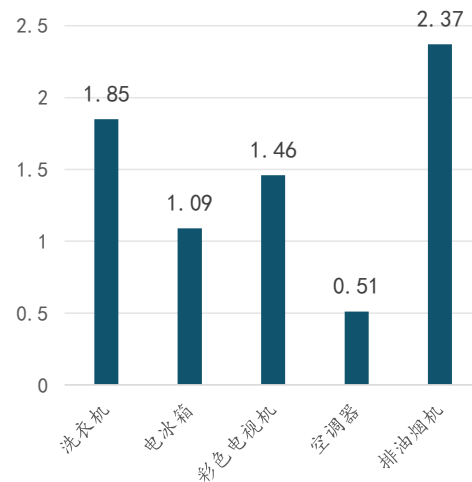
- 根据《“十四五”循环经济发展规划》提出的目标，到2025年，资源循环型产业体系基本建立，**资源循环利用产业产值达到5万亿元**
- 据统计，2023年资源循环利用产业产值40774.4亿元，同比增长13.1%。由此测算，实现“5万亿”目标，**产业规模需保持每年两位数增长**

- 根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发展目标，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。**报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升**

中国资源循环利用产业规模和增速

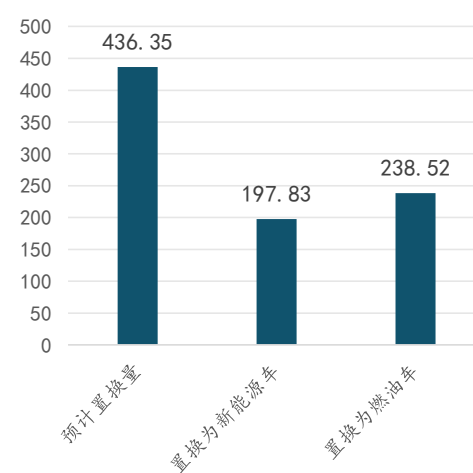


各类家电潜在替换需求量 (亿台)



若从2024年开始超期使用的家电逐步进行更新，在未来三年内完成全部替换，则**每年潜在的以旧换新家电规模约为2.43亿台**

符合条件置换车辆预测 (万辆)



我国每年因置换而产生的新车销售规模已达600万至700万辆，置换率约为30%，预计本轮补贴政策下将释放的**置换需求约为436.4万辆**

蓝海市场，大有可为 | 2023年我国主要再生资源的回收量为3.76亿吨，同比增长1.53%，但距离《意见》中到2025年主要再生资源年利用量达到4.5亿吨的目标还有不小距离，为企业布局再生资源回收行业提供机会

➤ 国务院办公厅的《加快构建废弃物循环利用体系的意见》中明确提出，到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。
废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到**4.5亿吨**。

再生资源回收分类

金属再生资源

废钢铁

废铜

废铝

废铅

废锌

...

非金属再生资源

废纸

废塑料

废橡胶

废玻璃

废纤维

...

废旧电子电器机械设备

电冰箱

洗衣机

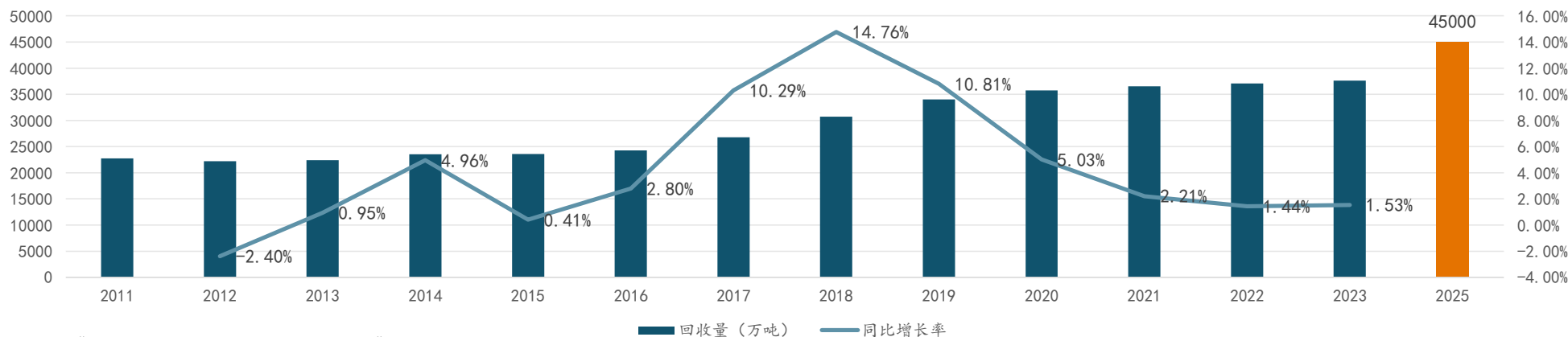
空调

电视机

手机

...

主要再生资源回收总量



数据来源：历年《中国再生资源回收行业发展报告》

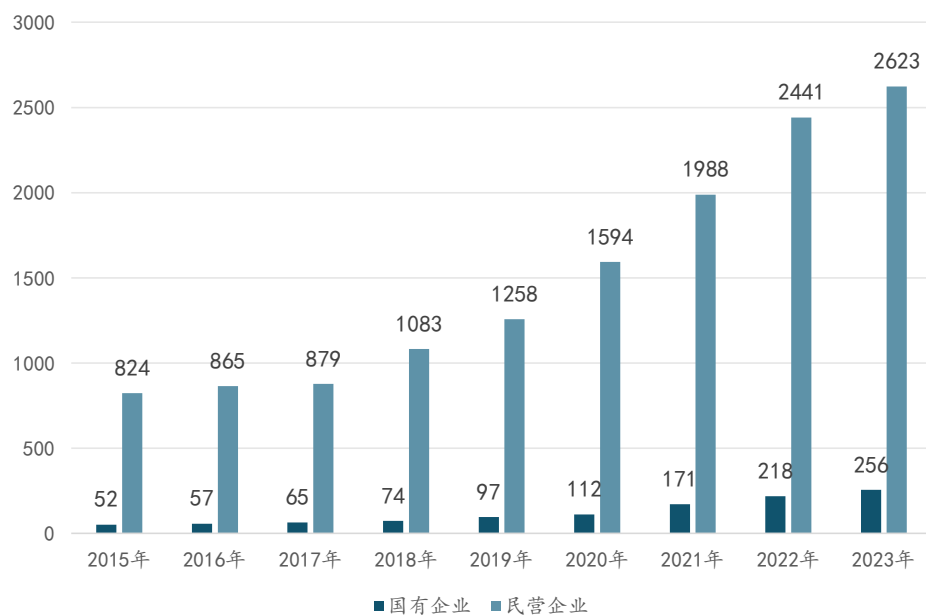
主要类别包括废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池（铅酸电池除外）

央企入局，大刀阔斧 | 我国资源循环产业规模持续扩大，但行业发展尚不成熟，目前行业仍以中小型民营企业为主，缺乏规模化和专业化的国有龙头企业，新成立的中国资源循环集团是首家聚焦此领域的央企，目标成为我国循环经济行业规范运营模式和标准制定输出的先行探索者

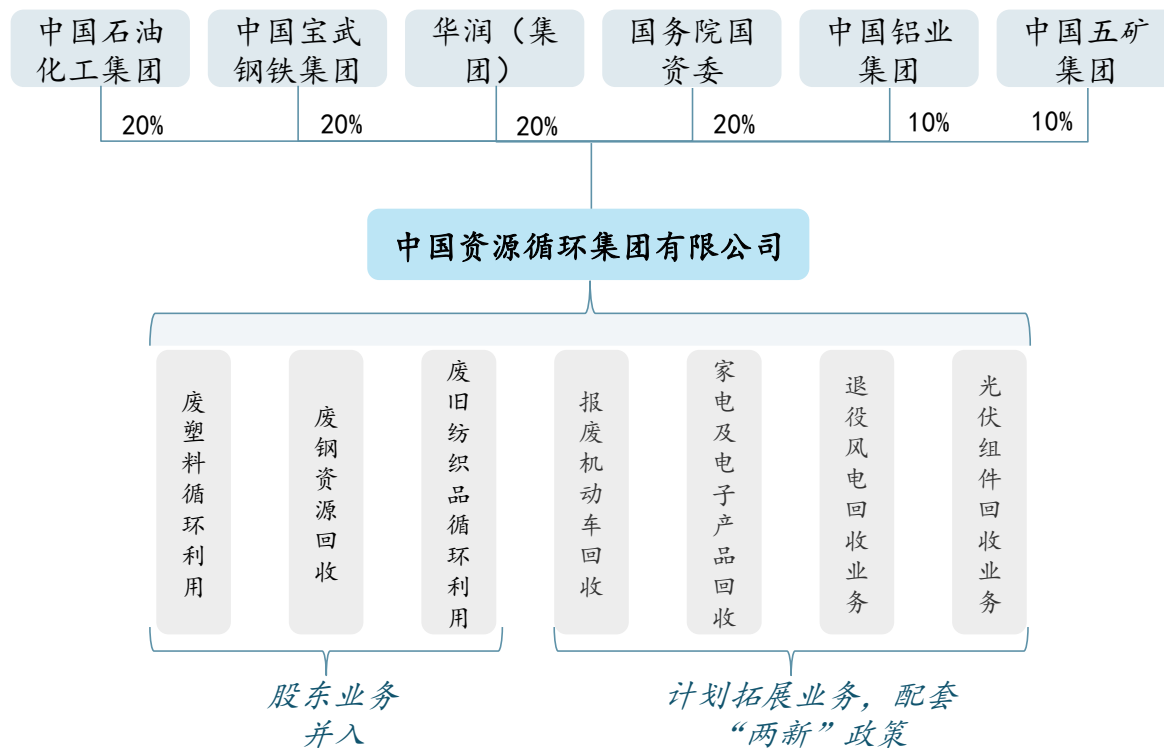
➤ 行业以中小型民营企业为主，缺乏龙头企业。截止24年9月，我国废弃资源综合利用业相关企业中，注册资金在100万元以下的约3.5万家，占总量的53.4%，而资金超过1亿元的仅占总量的0.5%

➤ 2024年10月成立的中国资源循环集团有限公司，目标打造全国性、功能性的资源回收再利用平台；聚焦国家战略，搭建多层次、立体化、高效率的资源回收再利用体系，落实新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新行动，建设世界一流资源循环再利用产业集团

废弃资源综合利用业规模以上工业企业数量（个）



资料来源：国家统计局



目录

第一部分

为什么要布局资源循环产业

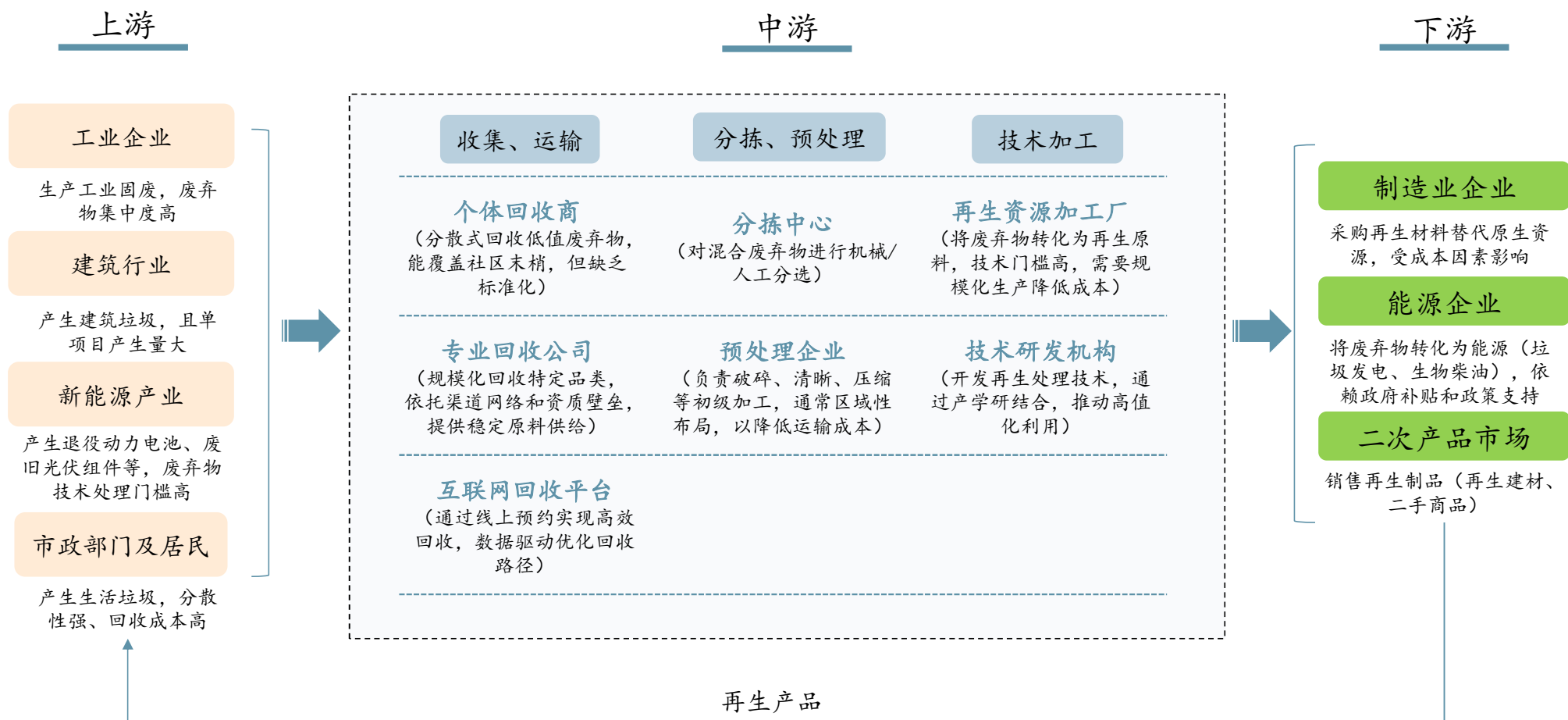
第二部分

资源循环产业布局可行性

第三部分

如何布局资源循环产业

资源循环利用产业链图 | 我国资源循环利用产业链包括上游废弃端-中游回收加工端-下游再利用三个环节



行业发展痛点|**第一**，我国资源循环利用产业以中小型私营企业为主体，抗风险能力弱，市场集中度低，使得资源循环利用**产业链协同不足**，存在各环节的割裂导致上下游需求的错配，不利于产业的系统性发展

- 再生资源循环利用产业链涉及回收、分拣、储存、运输、拆解、加工、再利用等诸多环节，但从再生资源产业链整体来看，存在着**产业链条短**和**产业链脆弱**两大问题，不利于产业链的协同发展

1

产业链条短

- 当前再生资源产业链条普遍偏短，相关企业的系统耦合协调度比较低，组织衔接程度低，产业结构调整主要集中在回收和再利用上，企业发展水平层次不齐、竞争力弱，上下游企业之间未达到协同发展的程度，存在供需错配、流通低效等问题
- 废旧资源再生利用产业的服务种类比较单一，尚未形成基于社会化、专业化分工，集废物回收、分解、加工、利用、无害化处理等为一体的循环再生利用产业体系

2

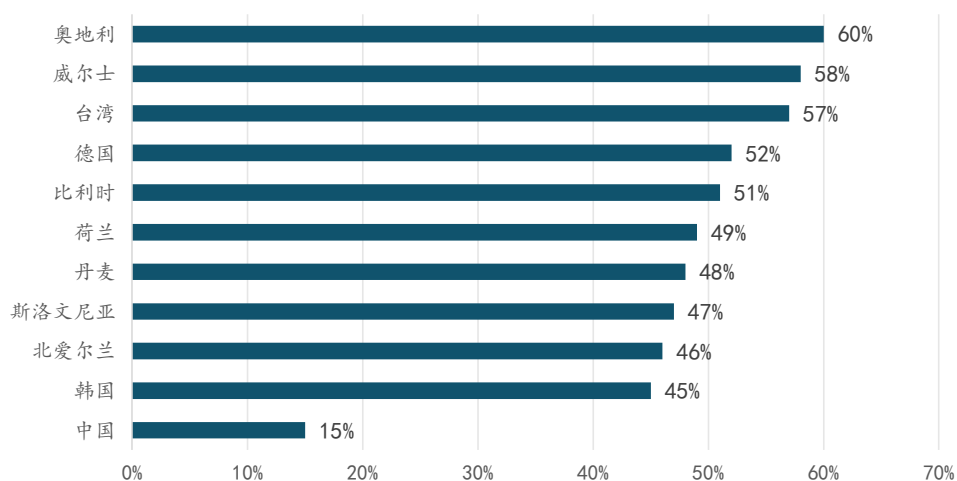
产业链脆弱

- 资源循环利用产业链上存在断环、孤环，无法将产业链各环节上的行为主体形成一个共同体，链条内的资金、技术等在校环之间的传递受到堵塞，难以形成有效的协调发展效果
- 产业链内生发展动力不足，存在价值链分配扭曲。如回收环节毛利率远低于再生环节毛利率，导致部分细分类再生资源的回收效率低，且回收资源的价格波动转嫁给中小回收商承担
- 研发与应用脱节。创新要素流动阻滞。废旧物品再生利用的成果转化机制不完善，先进技术的推广缺少有效路径，加之整个行业主要以中小微型企业为主，技术水平参差不齐，多种自主性技术手段并存，造成许多废旧物品被低价值利用，缺少相应的价值评估体系

行业发展痛点| **第二，我国再生资源回收率低下。**可回收而未回收的再生资源丢弃现象严重，废旧物品分布零散，不易集中处理，资源浪费严重

➤ 我国主要再生资源回收利用情况与世界先进国家仍有较大差距

全球主要国家市政废物回收率排名



- 由于**再生资源来源广泛、回收路径复杂**，国内回收企业普遍规模较小、设备简陋、技术落后，分拣仍由人工进行粗略分类，不同类型原料难以有效分离，下游企业仍需要花费人力和资金进行预处理，造成回收环节成本高，回收利用率低下
- 同时，一些再生资源回收企业缺乏规范处置能力，污染治理设施不完善，配套设施欠缺，生产和堆放过程中极易产生扬尘、废水等环境问题

资料来源：《Global Recycling League Table Phase One Report Prepared March - May 2024 》

说明：中国数据为估算值，由于中国未官方报告市政废物回收率，通过材料类型回收率估算得出

行业发展痛点| **第三，我国废弃物资源化利用水平与专业技术较低。**再生资源及废物回收利用等产业尚未形成体系，再生资源企业普遍存在设备简陋、技术落后、专业化与智能化水平较低等突出问题，废旧资源的综合利用水平与技术能力较低，导致处理成本高、利用率低等实际问题

分拣



加工



再利用



分拣自动化与精细度不足

- **企业规模普遍偏小，精细化分拣欠缺。**再生资源回收产业的布局中，缺乏大规模、较强市场竞争力的龙头企业，企业总体规模普遍偏小、行业集中度偏低，装备水平普遍偏低，分拣精度不足
- **人工分拣为主，劳动力要素密集。**以废弃电子产品回收利用为例，我国废弃电子产品拆解处理以手工拆解为主，机械处理为辅，属于劳动密集型

再生材料加工技术有待加强

- **关键技术研发滞后，核心技术支撑有待加强。**以动力电池回收利用为例，电池回收利用涉及多个交叉学科，工艺链复杂，汽车生产企业从事动力电池回收业务技术上存在短板
- **再生材料质量控制体系不健全，缺乏严格的质量检测标准和检测设备。**这使得再生材料的质量波动较大，难以满足下游企业对原材料质量的稳定要求

高值化应用水平较弱

- **产品附加值低，再生资源价格优势弱。**再生资源多用于低端产品（如废玻璃制建材），难以进入汽车、电子等高附加值产业链
- **高值化应用技术不足。**再生资源的高值化应用需要先进的技术和工艺支持，但目前行业内在这方面的技术储备相对薄弱。例如，将再生塑料用于生产高性能复合材料、再生金属用于制造高精度零部件等高值化应用领域，技术门槛较高，国内企业在这方面的研发和应用相对滞后。

对于资源循环利用产业链存在的痛点问题，国有企业可以根据自身优势禀赋选择从**畅通上下游产业链**，**完善再生资源回收网络**，**增强技术研发和创新能力**三个方面做重点突破

行业痛点



产业链协同不足



资源回收率低



资源化利用和技术水平低

解决思路

畅通上下游产业链

完善再生资源回收网络

增强技术研发和创新能力

关键成功要素

- 信息共享（如上中下游需求匹配）
- 资源整合（如纵向或横向供应链整合）

- 政策支持（如废弃物处置特许经营权）
- 渠道运营（如回收基础设施、线上回收平台）

- 研发投入（如研发资金和技术人才）
- 技术进步（如核心工艺突破、高值化利用技术）

可实施路径

- 联动上下游企业
- 自有产业链向后延伸

- 构建正向回收网络
- 建立逆向回收体系

- 攻克加工处理核心技术

目录

第一部分

为什么要布局资源循环产业

第二部分

资源循环产业布局可行性

第三部分

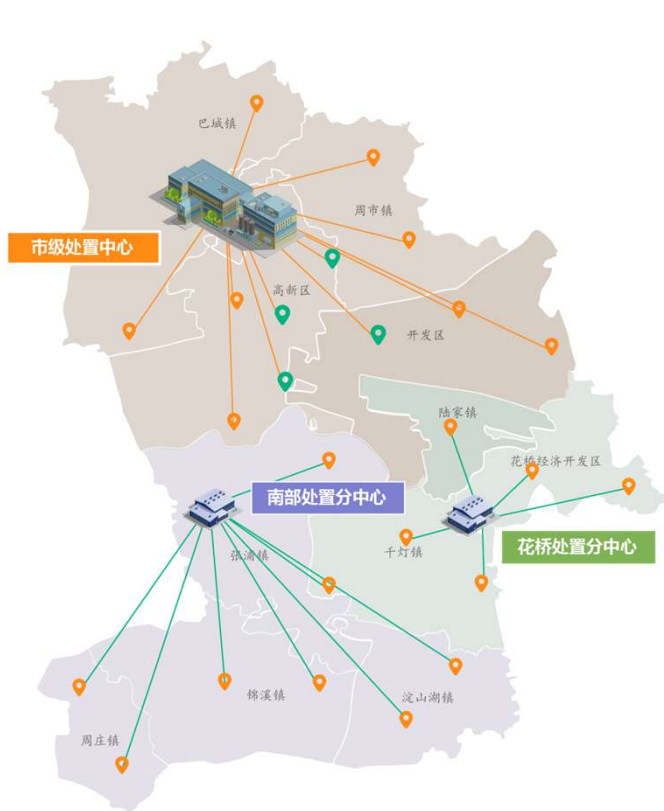
如何布局资源循环产业

布局资源循环产业的可实施路径和业务模式

可实施路径	业务模式	盈收来源
联动上下游企业	通过并购重组、合资合作联动产业的上下游企业，形成稳定合作网络，构建集废物回收、分解、加工、利用、无害化处理等为一体的循环再生利用产业体系	规模经济带来的成本降低；中间环节减少的价差收益
自有产业链向后延伸	从既有的制造产业链向后端的资源回收和资源化利用延伸，进而将原材料作为生产环节原材料，打通“制造-回收-资源化利用”的生产回收再利用闭环	产业链协同带来的成本节约、市场控制力增强
构建正向回收网络	在城乡各区域合理布局标准化回收站点、智能回收箱和废弃物转运中心	再生资源销售收入、政策补贴收益
建立逆向回收体系	依托生产企业的销售网络，以售后维修再制造为核心，对废旧物资进行回收	再生资源销售收入、废弃物处置服务费、政策补贴收益
攻克加工处理核心技术	加大对废弃物资源循环利用产业在分选、拆解、加工、再生材料高附加值利用等各环节关键技术研发投入力度，提升资源回收和加工利用的技术和装备水平	技术授权收费、高溢价产品

①联动上下游企业| 昆山城建绿和采用 “市政特许经营+市场化产品开发” 双轮驱动模式，通过整合建筑垃圾资源化利用的全产业链，构建 “收、运、处、用” 闭环体系，形成 “政策保底收益+市场化高附加值” 的盈利结构

- 昆山城建绿和环境科技有限公司（简称“城建绿和”）成立于2018年6月，注册资本1.41亿元，是一家致力于建筑垃圾规范化处置、资源化利用及资源再生利用技术研发的高新技术企业。以高标准建设“一核两翼，多点联动”的处理设施为核心，**成功打造收、运、处、用一体化闭环产业链，规模已覆盖昆山全域**
- 目前累计已处置建筑垃圾292万吨，助力全市装修垃圾无害化处置率100%，资源化利用率95%以上，共节约3万吨标准煤，减少50万吨碳排放量，节约174万吨天然砂石和539万亩土地



收运 智能收运网络

在小区内布点智能移动收集箱、中转中心，打造便民利民、维护城市环境秩序的基础公共服务设施，打通装修垃圾清运“最后一公里”
通过信息化管理，如给收集箱配备GPS定位、容量自动监测系和基于GIS的车辆路径规划，大大提高垃圾收运效率

处理 精细化处理

建有一个市级处置中心（昆山建筑垃圾资源化利用中心）和两个分中心，投建装修垃圾处理线、再生制砖线、园林绿废处理线、大件垃圾处理线和拆建垃圾处理线，对垃圾进行精细分选和分类加工，最后得到再生产品

再利用 市场化应用

打造“绿和品牌”，向市场提供各类的再生骨料产品、再生砖产品和丰富多样的外延产品，推进建筑垃圾再生产品应用于城市建设的各个方面

①**联动上下游企业** | 昆山城建绿和的快速发展离不开股东资源的赋能，昆山城投、江苏绿和、昆山交通形成了“**政策-技术-物流**”铁三角，通过建立“**政府主导+国企操盘+市场化运作**”机制，实现资源高效协同

废弃物回收和再利用

昆山建投推动政府将建筑垃圾处置纳入市政公共服务目录，**帮助解决“原料进不来、产品出不去”的行业痛点**：

①**特许经营权**：平台优势推动政府授权独家收运建筑垃圾，工程建设业务提供大量免费原材料

②**工程直采**：昆山城投主导的市政道路、安置房项目优先采购再生骨料

③**资金支持**：城投平台背书降低融资成本和政府产业资金支持

昆山城市建设投资发展集团有限公司

61%

加工处理和高值化应用

江苏绿和专注于建筑垃圾的无害化处置和资源化利用，是绿色建筑产业中的龙头企业之一，**为城建绿和提供技术支持和成熟的再生材料市场推广经验**

①**技术迁移**：将常州基地成熟的建筑垃圾处理工艺优化移植

②**标准制定**：主导编制再生产品应用的地方标准，建立行业门槛

③**人才输送**：派驻技术团队

江苏绿和环境科技有限公司

33%

资源运输

昆山交通集团构建昆山市“十六横十二纵”市域路网结构，拥有高效的交通线路，**帮助城建绿和提高物流收运效率**

①**物流网络建设**：整合运收车辆，构建“1小时收运圈”，降低运输成本

②**跨区域协调**：物流网络保障再生材料的跨区域流程

昆山交通发展控股集团有限公司

6%

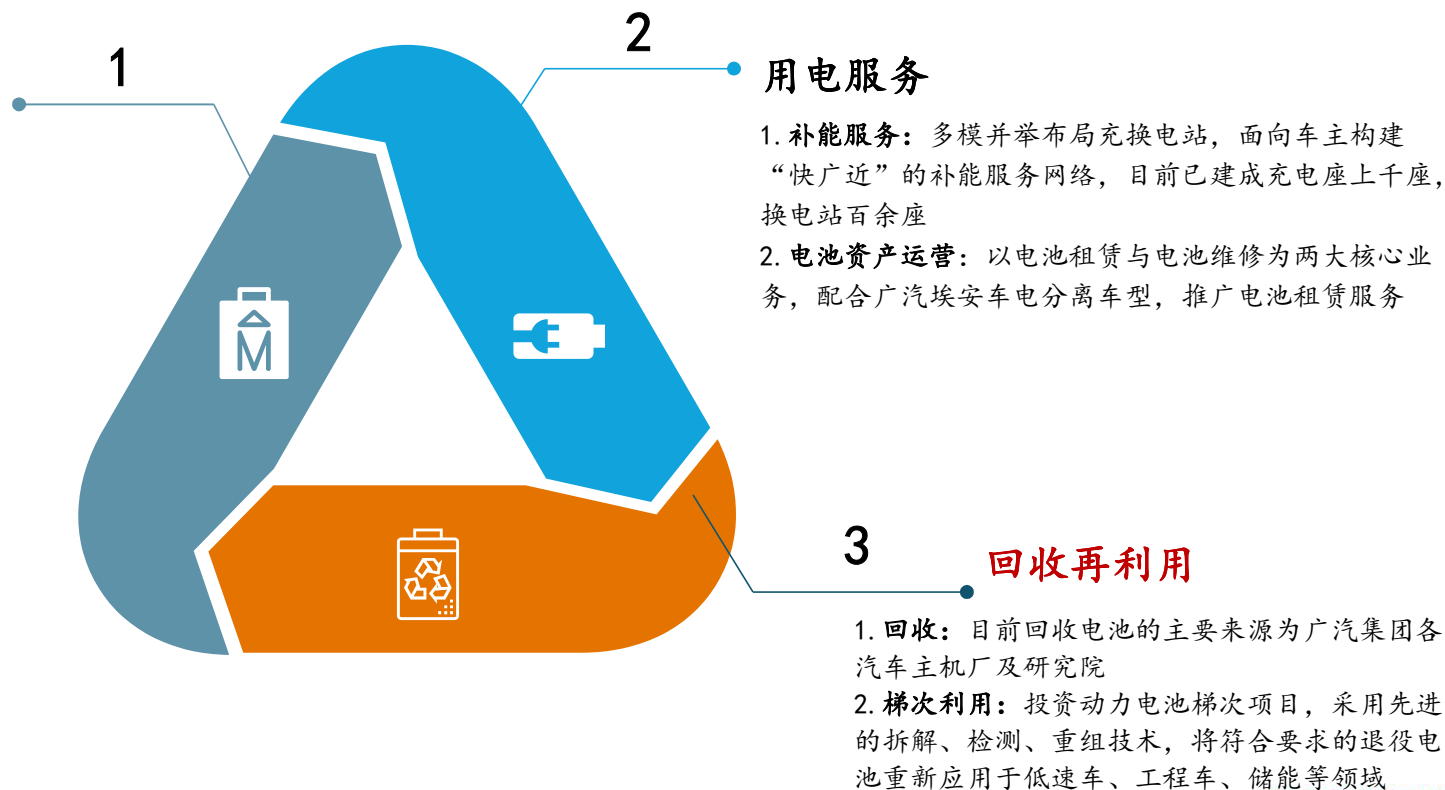
昆山城建绿和环境科技有限公司

②自有产业链向后延伸| 优湃能源作为广汽集团全资子公司，以电池生产和用电服务为核心，通过拓展电池回收再利用，构建覆盖新能源电池全产业链的生态闭环，形成“制造+服务+循环”三位一体的商业模式

➤ 优湃能源科技（广州）有限公司成立于2023年3月，注册资本18.61亿元，由广汽集团全资控股，是广汽集团能源及生态板块主体，承接广汽集团打造可持续的智慧能源生态的使命任务，致力于构建“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化的新能源产业链布局

电池生产制造

1. **原材料**：布局海内外的矿产及材料加工，通过战略合作获取锂矿资源，保障锂电池原材料稳定供应性
2. **电池生产**：广汽集团和优湃能源已投资100多亿元，建设占地面积66亩、规划产能36GWh的因湃电池智能生态工厂，目前已正式投产
3. **电池产品**：产品弹匣电池，目前已主供广汽集团旗下的广汽埃安和广汽传祺



②自有产业链向后延伸|优湃通过开放合作整合资源的方式布局电池回收和梯次利用，帮助广汽向产业链下游拓展，实现从锂矿到回收利用的全链条控制，完善新能源生态闭环，提升产业链话语权

原布局

“锂矿+ 基础锂电原料生产+储能与动力电池生产+充换电+储能”

新布局

“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+**电池回收和梯次利用**”

携手格林美子公司成立合资公司 完善电池回收利用业务

- 2024年4月10日，广州优美再生技术有限公司（以下简称广州优美）正式成立，公司由优湃能源与格林美集团下属武汉动力电池再生技术有限公司携手打造
- 广州优美一期建成后将具备动力电池回收拆解能力2万吨/年、电池黑粉循环再生产能1万吨/年
- 广州优美是落实广汽集团与格林美集团战略合作协议的重要举措。作为广州市2024年重点招商项目，一期总投资1.9 亿元，将整合股东双方优势资源，建设包括**电池破碎分选、极片破碎精选、黑粉湿法再生、固相修复再生**等产线，实现对报废新能源汽车、废旧动力电池及其废料的绿色回收、资源化、再制造的全生命周期管理



联手南网储能子公司达成战略合作 开展电池服务和回收利用业务

- 2023年11月23日，南网储能全资企业南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司与优湃能源签订《战略合作协议》
- 根据协议，双方合作将围绕电池银行投资、换电站业务、虚拟电厂项目、电池梯次和回收利用四方面展开
- 双方选择合适站点共同开发、投资和建设换电站，在提升换电服务便利性的同时推动换电站在分布式储能商业应用场景的应用
- 双方将共同推动动力电池的梯次利用研究，寻找适合的应用场景，研究可推广应用的商业模式。推动电池回收利用方面的深度合作，为未来动力电池和储能电池的回收再利用提供应用场景

③构建正向回收网络|爱回收·爱分类在全国38座城市铺设2.8万台智能回收机，建立了“点-站-场”三级回收体系，实现从社区回收到终端分拣到原材料销售的经营模式闭环

- 爱回收·爱分类是万物新生集团旗下的城市绿色产业链业务，致力于创新低价值物品回收，打造智能高效闭环体系。通过构建“点、站、场”三级回收体系，利用智能回收机、中转站和集散场，实现可回收物的分类、收集和分拣
- 公司在前-中-后端运营过程中，大量运用大数据分析和技术能力，通过科技+大数据手段，不断降低各环节的运营成本，最终可回收物通过半自动分拣线，在集散场最终被精分为80个以上品类。分拣打包后直接销售给下游企业或送到有资质的再生资源利用企业，实现循环再生



点

源头投放规模化

前端在居民小区、大学、办公室等场景，按照 300 户居民一台，放置公司自主研发的智能回收设备，居民通过微信扫码投递，将日常生活中的纸板、塑料瓶、衣物、金属、玻璃、电子废弃物等可回收物，一次性完成投递并获取积分，微信内可提现



站

中转清运标准化

智能回收设备满柜后，设备自带的传感器通过物联网发送数据到运力平台，调度人员就近取回，袋子上有二维码可全程追溯。清运车辆统一喷涂、工作人员统一着装。货物首先运送到街道中转站暂存，再由货车运送到后端的分拣中心



场

集散分拣精细化

可回收物运抵分拣中心后，通过半自动流水线进行 40 个以上品类的精细化分拣(其中塑料分为 17 类，包括大白、花乙、次白、pet 瓶、硬塑料、塑料膜、泡沫、涤纶片等)，分类打包销售。以上海杨浦集散场为例，每天最大可分拣180吨可回收物，当天或隔天出货，快速周转

④建立逆向回收体系|格力再生资源整合格力电器供应链和终端客户资源，依托现有销售物流体系，建立逆向物流系统，高效实现废旧家电的回收处理

- 格力通过整合全国28省市的3万家销售门店和30万安装和售后团队，建立逆向物流回收体系，实现了各类家电终端用户、各家家电维修店、各级回收商的废旧电器快速回收。
- 格力已在六大地区建立再生资源环保处理厂，其绿色仓储中心覆盖全国，可通过绿色物流系统把回收的废旧电器转运至格力绿色处理基地，目前已累计处理各类废弃电器电子产品超4000万台

回收 ◀▶ 运输

“送新收旧”一体化

- 联合格力售后网点提供上门“送新”、返程“收旧”配套服务

开展“以旧换新”

- 积极响应政府“以旧换新、消费升级”活动号召，与当地政府制定以旧换新活动方案，联合各地销售公司大力宣传

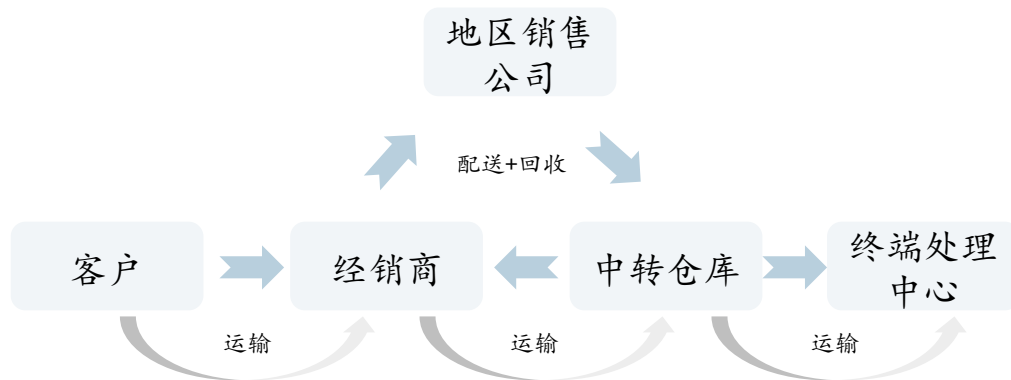
推广“互联网+回收”

- 推出废旧家电逆向物流专业化回收平台“明珠绿环回收”，为有回收需求的社会群体提供便捷化、高效化的废旧家电上门回收服务

推进两网融合建设

- 联合环卫企业，在便民社区及多个街道设立废旧家电中转仓和便捷回收点

- 逆向物流系统是依托现有销售物流系统，在地区销售公司定期向下级运输格力电器货物的同时，增加回收下级废旧电器的模块，节省了大量物流成本

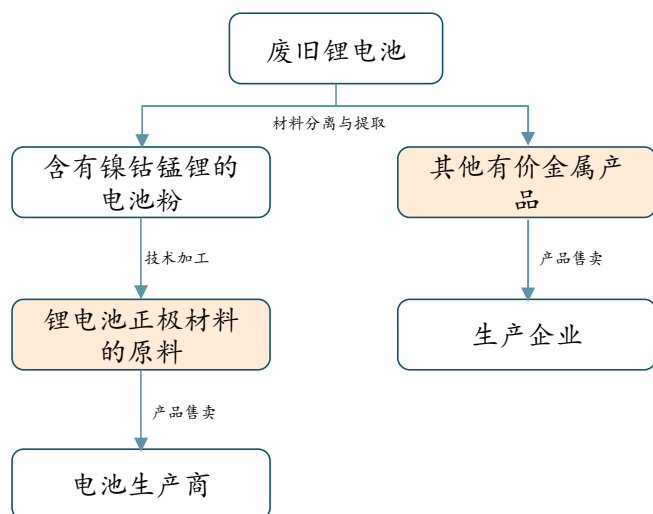


⑤攻克加工处理核心技术|个旧圣比是一家以废旧锂电池回收利用与正极材料的研发、生产和销售为主营业务高新技术企业，围绕主营业务产品已形成一套具有自主知识产权的技术体系

- 个旧圣比和实业有限公司创建于2001年，位于云南省个旧市，占地面积5万余平方米，是上市公司深圳市超频三科技股份有限公司的控股子公司，亦是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一
- 母公司超频三坚持核心技术自主研发，设立工业设计中心、工程技术研究中心、热传实验室、光电实验室、品控中心等各类完善的研发创新体系；个旧圣比和作为国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，也拥有“**废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体→碳酸锂→正极材料**”完整产业链技术

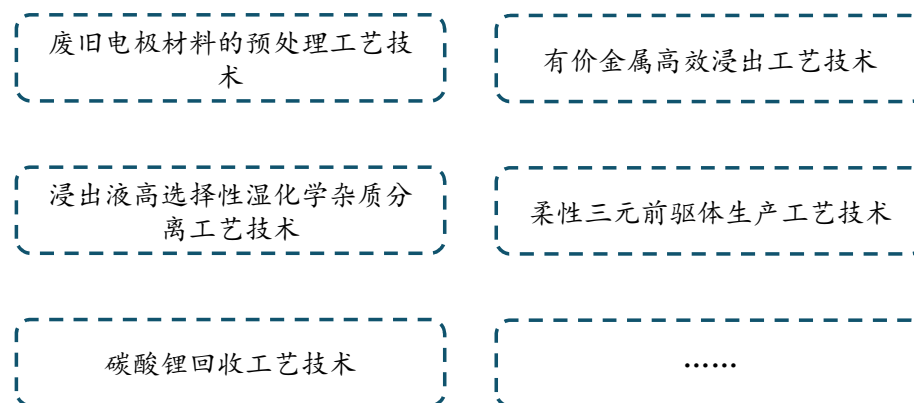
业务模式

- 个旧圣比和以**废旧锂电池回收利用与正极材料的研发、生产和销售**为主营业务



核心竞争力

- 个旧圣比和专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作，**拥有多项核心技术**，围绕主营业务产品已形成一套具有自主知识产权的技术体系





中国最大的直营制管理咨询公司

博文
審問
慎思
明辨
篤行
孫文

提供咨询 + 培训 + IT 整体解决方案

全国客服专线: 400-9933-161 官网: www.mpgroup.cn

北京 / 上海 / 广州 / 深圳 / 成都 / 武汉 / 长沙 / 香港